UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO · 2026-2

Finance AI

Aplicación móvil para el registro y análisis de gastos personales con asistencia de IA para la captura automática de gastos

- **David Fernando Gonzalez Soler**
- **Maicol Estiven Fonseca Muñoz**
- **Ivan David Giraldo Garavito**

Con agradecimiento al docente **Oscar Jobany Gómez Ochoa** por guiarnos en este proceso.



Ilustración del flujo principal

EL PROBLEMA

Registrar gastos es fricción… y la gente abandona

Controlar el dinero exige **tiempo y disciplina en cada compra**, y ese registro se interrumpe con facilidad.

4,2 %

de retención a 30 días en apps de finanzas: **más del 95 % las abandona**

Curry (2026)

59–66 días

es la **mediana para consolidar un hábito** (conductas de salud)

Singh et al. (2024)

66,6 %

de las operaciones monetarias en Colombia son por **canales digitales**

Banca de las Oportunidades (2024)

Sin registro sistemático → **no sabes en qué gastas** → **decides sin información** → **sobregiros · crédito costoso · no poder ahorrar**

¿Para quién?

Cualquier persona que quiera controlar sus gastos desde el celular. Piloto: estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, sede Facatativá.

Pregunta guía

¿Cómo puede una app móvil con IA facilitar el registro y análisis de gastos, reduciendo el esfuerzo de captura y ayudando a formar el hábito de control financiero?

LA PROPUESTA

Registrar en segundos, sin perder el control

Una **app móvil y una API** donde registras gastos, ingresos y transferencias **escribiendo, hablando o fotografiando**. La IA prepara el registro; **tú lo confirmas**.

La IA propone, tú decides

Confirmas, editas o descartas. Nada se guarda sin tu acción.

Lo manual siempre funciona

Los formularios son completos: si la IA falla o no la quieres, sigues registrando.

El dinero lo calculan reglas, no la IA

Saldos, presupuestos y dashboard salen de SQL y reglas, no de un modelo de lenguaje.

Objetivo general Reducir el esfuerzo de captura de los gastos y contribuir a formar el hábito de control financiero.

EL PRODUCTO

Qué hace la app

Un **flujo manual completo**, con capas de IA opcionales encima.

Capturar

- Chat de texto con IA
- Dictado por voz
- Foto de recibo
- Formularios manuales

Dinero

- Cuentas: efectivo, banco, billetera, ahorros, tarjeta
- Gastos e ingresos
- Transferencias entre cuentas

Organizar

- Categorías propias
- Fuentes de ingreso
- Historial con búsqueda y filtros

Entender

- Dashboard: saldos, ingresos vs. gastos
- Categorías principales
- Presupuestos con progreso

Android y Windows
una sola base de código Flutter

32 rutas de API
contrato OpenAPI entre app y servidor

Datos por usuario
cada persona ve solo lo suyo

CÓMO FUNCIONA

Cómo nace un registro: de la entrada a la confirmación

1 Entrada

Escribes, dictas o fotografías un recibo. También puedes usar el formulario manual.



Chat de captura

2 Propuesta de la IA

Tipo, monto, fecha, cuenta y categoría (e ítems en recibos). **Todavía nada se guarda.**



Tarjeta de propuesta

3 Revisión

Aceptar con un toque si hay confianza, editar o descartar. Si hay duda real, **una pregunta corta**.



Editar en el sitio

4 Guardado

La **misma operación validada y atómica** del formulario manual: saldos, historial y dashboard se actualizan.



Saldo actualizado

ENTRADAS Frase · Voz (como texto) · Foto de recibo · Formulario → SALIDA Gasto, ingreso o transferencia confirmados

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dónde entra la IA… y dónde no

La IA propone

Modelo de lenguaje vía API

- Entiende frases en español (o la transcripción de tu voz)
- Lee fotos de recibos
- Devuelve una propuesta estructurada

Nunca: guarda datos ni calcula tu dinero

El sistema decide

Reglas y código determinista

- Compara la propuesta con **tus** cuentas y categorías reales
- Valida y guarda de forma atómica
- Calcula saldos, presupuestos, historial y dashboard con SQL

Tú confirmas

Control del usuario

- Aceptar, editar o descartar
- Nada se guarda sin tu acción

Evolución del diseño: empezamos con una captura 100 % IA; terminamos con un **flujo manual completo** donde la IA es una capa opcional.

Transparencia: incluso el panel «Análisis inteligente» del dashboard funciona con reglas, no con un modelo de lenguaje.

De palabras a una propuesta confiable

Mensaje
frase en español o transcripción de voz

Prompt con contexto
tus cuentas, categorías, fuentes de ingreso y la fecha de hoy

LLM
responde en JSON, temperatura 0

Anclaje
se compara con tus datos reales

Propuesta
un toque para aceptar

EJEMPLO ILUSTRATIVO

pasé 200 mil de Nequi a Bancolombia

El modelo devuelve:

intención: transferencia · **monto: 200.000** · **origen: Nequi** · **destino: Bancolombia** · **confianza: 0–1**

Anclaje: «Nequi» y «Bancolombia» coinciden con tus cuentas ⇒ se propone una **transferencia**, no un gasto.

SALVAGUARDAS

- **No inventa:** los nombres se comparan con tus cuentas y categorías
- **Confianza ≥ 0,8:** revisión de un toque; menos, revisar con cuidado
- **Una sola pregunta** corta, con opciones, solo ante duda real
- **Entre tus cuentas ≠ gasto;** moneda dudosa: se pregunta
- **Texto no confiable:** defensa contra prompt injection
- **Respaldo:** segundo proveedor, límites de tiempo y uso; si cae la IA, siguen los formularios

Modelo: LLM comercial de bajo costo vía API (Gemini o DeepSeek, intercambiables). **Sin entrenar modelos propios:** ingeniería de prompts + validación determinista.

Más allá del texto: recibos y voz

Foto de recibo

1. Foto (JPEG, PNG o HEIC, hasta 10 MB)
2. Se normaliza y comprime en el servidor
3. LLM con visión → JSON estricto: comercio, fecha, total impreso, moneda, medio de pago, categoría sugerida, ítems
4. **Validación:** defensa anti-inyección y verificación aritmética
5. **Revisión:** editar, reintentar o aceptar. El total impreso se conserva

Voz

1. Pulsas el micrófono y hablas
2. **El reconocimiento ocurre en el dispositivo** (Android: reconocedor local · Windows: SAPI)
3. La transcripción entra al **mismo flujo de texto** de la IA
4. **Revisión:** aceptar, editar o descartar

El audio nunca sale del dispositivo

Cambio frente al plan original, que enviaba el audio al modelo: ahora la voz se convierte en texto en el propio dispositivo. Ambos caminos terminan en la misma revisión: aceptar, editar o descartar.

DEMOSTRACIÓN

Demo en vivo

1 · ESCRIBIR

Una frase, como la dirías

El chat de captura interpreta el gasto

2 · REVISAR

La propuesta de la IA

Cuenta, monto y categoría reconocidos

3 · ACEPTAR

Un toque

Se guarda con la misma operación validada

4 · VER

Saldo y dashboard

El movimiento ya aparece actualizado

Después: un recibo fotografiado

Sin IA: el formulario manual sigue a un toque

Arquitectura y tecnología

Cliente

Flutter · Android y Windows

- Una sola base de código Dart
- Estado con Riverpod
- Credenciales en almacenamiento seguro
- Voz reconocida en el dispositivo

HTTPS · REST
contrato OpenAPI

Servidor

FastAPI (Python) · monolito modular

Autenticación · Cuentas · Gastos · Ingresos · Transferencias · Categorías · Presupuestos · Historial · Dashboard · Captura de texto (IA) · Recibos (IA)

Cada módulo: rutas → servicio → repositorio. Las transacciones las controla el servicio.

SQL

PostgreSQL

Datos de cada usuario

API compatible con OpenAI

LLM externo

Gemini o DeepSeek · las claves viven solo en el servidor

Local: Docker Compose (API + PostgreSQL)
Nube: CI/CD con GitHub Actions hacia Google Cloud Run (configurado)

Los saldos no se guardan: se calculan

```
saldo = saldo inicial + Σ movimientos firmados
```

INGENIERÍA

Seguridad, calidad y forma de trabajo

Seguridad y privacidad

- Contraseñas con Argon2
- Acceso de 15 min con credenciales renovables rotativas
- Cada usuario solo ve lo suyo, también a nivel de base de datos
- Los reportes de error no incluyen correos ni contraseñas
- Claves de IA solo en el servidor
- El audio no sale del dispositivo

Calidad

408
pruebas del servidor
89 % de cobertura

442
pruebas de la app
84 % de cobertura

- CI: lint, tipado estricto, pruebas con mínimo 80 % de cobertura y auditoría de dependencias

Última verificación documentada: 5 oct 2026

Forma de trabajo

- Metodología **CDIO + Scrum**
- 11 ítems de backlog y 15 historias de usuario, con puntos Fibonacci
- Contrato primero: OpenAPI define la API
- Ramas `develop` → `main` con pull requests

PLAN CDIO · 16 SEMANAS

Concebir
semanas 1–3 · alcance y requisitos

Diseñar
semanas 4–7 · arquitectura y BD

Implementar
semanas 8–11 · app, API, IA

Operar
semanas 12–16 · pruebas y sustentación

AVANCE

Dónde estamos: avance frente a los objetivos

1	Concebir	**Definir alcance y requisitos**	Alcance, historias de usuario y backlog documentados	✓ Hecho
2	Diseñar	**Arquitectura, modelo de datos y mockups**	Diagramas, esquema de base de datos y mockup interactivo	✓ Hecho
3	Implementar	**Captura con IA por foto, voz o texto**	Texto ✓ · Recibo ✓ · Voz ✓ (dictado local → texto). La precisión aún no está medida	✓ Hecho · sin medir
4	Implementar	**Analítica de gastos por categoría**	Dashboard con categorías principales, además de historial y presupuestos	✓ Hecho
5	Operar	**Validar con pruebas y encuesta de usabilidad**	Pruebas automatizadas ✓ · Encuesta con estudiantes de la UdeC: pendiente	⧖ Parcial

CIERRE

Límites, próximos pasos y cierre

Límites actuales

- Precisión y tiempos de respuesta de la IA: **aún sin medir**
- Encuesta de usabilidad: pendiente
- La voz depende de modelos locales de reconocimiento; faltan pruebas en dispositivos físicos
- Fuera de alcance: integración bancaria, sincronización sin conexión, rol administrador y agente conversacional

Próximos pasos

- Encuesta de usabilidad con estudiantes de la UdeC
- Conjunto de evaluación para medir la precisión de la IA
- Pruebas en dispositivos reales (Android y Windows)
- Actualizar la documentación al estado actual del producto

LO QUE NOS DIFERENCIA

La IA propone · las reglas deciden · tú confirmas

Funciona con o sin IA, los saldos salen de un libro de movimientos y la voz no sale de tu dispositivo.

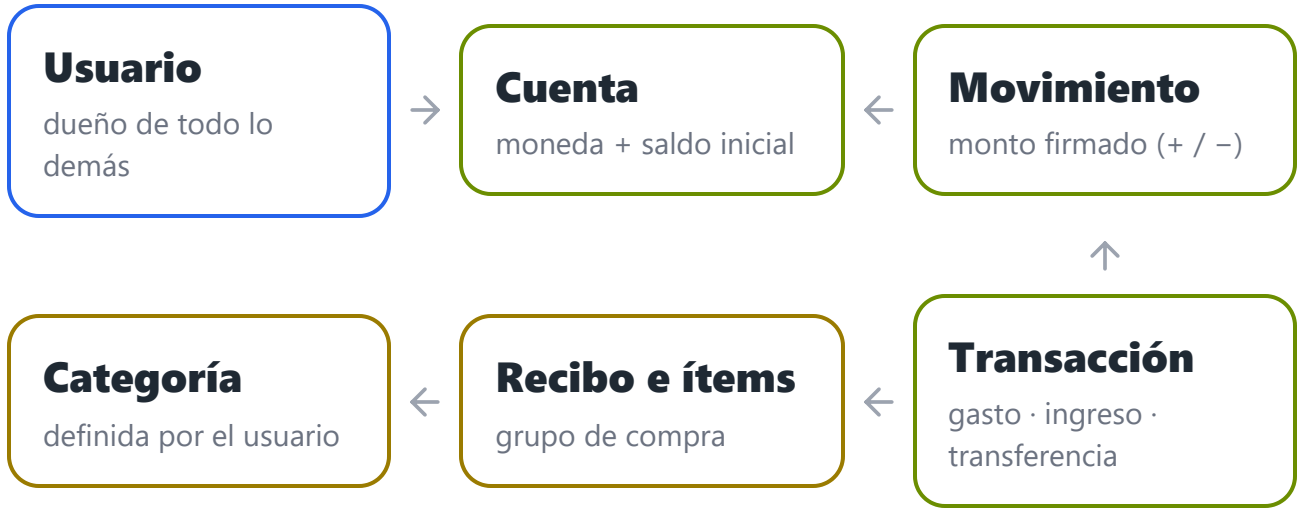
¡Gracias!

¿Preguntas?

RESPALDO · A

Modelo de datos: el libro de movimientos

ENTIDADES PRINCIPALES



Aislamiento por usuario con llaves foráneas compuestas en la base de datos. La fuente de captura distingue manual, texto IA y recibo IA.

EJEMPLO ILUSTRATIVO · CUENTA NEQUI

Saldo inicial	**500.000**
Almuerzo (gasto)	**− 18.000**
Salario (ingreso)	**+ 2.000.000**
Transferencia a Bancolombia	**− 200.000**
Saldo	**2.282.000**

La transferencia mueve el saldo pero no cuenta como gasto ni ingreso.

Propuesta original vs. implementación actual

ASPECTO	PROPUESTA ORIGINAL	IMPLEMENTACIÓN ACTUAL
Plataforma	Solo Android	Android y Windows (mismo código Dart)
Rol de la IA	Núcleo del producto: captura primero	Capa opcional sobre un flujo manual completo
Voz	Audio enviado al modelo en una sola llamada	Reconocimiento en el dispositivo; el texto entra al flujo de IA
Datos	Método de pago y subcategorías	Cuentas y libro de movimientos; método de pago y subcategorías fuera del modelo
Proveedor de IA	Gemini como opción por defecto	Gemini o DeepSeek, intercambiables por configuración
Despliegue	Máquina virtual con Docker Compose	Docker Compose en local; CI/CD a Cloud Run configurado

RESPALDO · C

Superficie de la API: 32 rutas

Autenticación 5

registro · inicio de sesión · renovación · perfil · cierre de sesión

Cuentas 3

lista y alta · detalle, edición y baja · activar / desactivar

Categorías 3

lista y alta · detalle, edición y baja · orden

Fuentes de ingreso 2

lista y alta · edición y baja

Gastos 2

lista y alta · detalle, edición y baja

Ingresos 2

lista y alta · detalle, edición y baja

Transferencias 1

alta atómica entre cuentas propias

Presupuestos 2

lista y alta · detalle, edición y baja

Historial 1

búsqueda, filtros y paginación

Dashboard 1

resumen del período

Captura de texto (IA) 3

propuesta · lectura o descarte · confirmación

Recibos (IA) 5

escaneo · propuesta · lectura o descarte · confirmación · reintento

Más 2 rutas de salud (`live` y `ready`). Fuente: contrato `openapi.json` del servidor.

Backlog y alcance

11 ítems de backlog

- PB-001 Identidad y acceso
- PB-002 Cuentas y monedas
- PB-003 Catálogos del usuario (categorías, fuentes de ingreso)
- PB-004 Gastos y detalle opcional de recibo
- PB-005 Ingresos · PB-006 Transferencias
- PB-007 Historial y filtros · PB-008 Dashboard básico
- PB-009 Captura IA por texto y voz · PB-010 Captura IA por recibo
- PB-011 Presupuestos

Fuera de alcance

- Integración con bancos (importación automática)
- Inversiones y deudas
- División de cuentas entre personas
- Detección automática de suscripciones
- Rol administrador
- Agente conversacional (idea opcional, no construida)

Fuente: alcance del proyecto y registro de backlog.